MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	Terminale D	1 heure	10 points	Primitives · Calcul intégral

Consignes : Justifier toutes les réponses. La calculatrice n'est pas autorisée.

Exercice 1 — Détermination de primitives (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 1 pt · d) 1 pt

Déterminer, pour chaque fonction, la primitive qui s'annule à la valeur indiquée.

a. $f(x) = 2x - 3 + \dfrac{4}{x}$ sur $]0\,;\,+\infty[$; primitive F telle que $F(1) = 0$.

b. $g(x) = \dfrac{1}{x^2} + \cos x$; primitive G telle que $G(1) = 0$ (avec cos en radians).

c. $h(x) = 3\mathrm{e}^{2x} - \dfrac{2}{x}$ sur $]0\,;\,+\infty[$; primitive H telle que $H(1) = \dfrac{3}{2}$.

d. Soit $u(x) = \sqrt{x} + \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ sur $]0\,;\,+\infty[$. Déterminer une primitive de u.

✓ CORRIGÉ

a) Primitive de $2x - 3 + \dfrac{4}{x}$: $x^2 - 3x + 4\ln x + C$. $F(1) = 1 - 3 + 0 + C = 0 \Rightarrow C = 2$: $F(x) = x^2 - 3x + 4\ln x + 2$.

b) $G(x) = -\dfrac{1}{x} + \sin x + C$. $G(1) = -1 + \sin 1 + C = 0 \Rightarrow C = 1 - \sin 1$: $G(x) = -\dfrac{1}{x} + \sin x + 1 - \sin 1$.

c) $H(x) = \dfrac{3}{2}\mathrm{e}^{2x} - 2\ln x + C$. $H(1) = \dfrac{3}{2}\mathrm{e}^2 + C = \dfrac{3}{2} \Rightarrow C = \dfrac{3}{2} - \dfrac{3}{2}\mathrm{e}^2$: $H(x) = \dfrac{3}{2}\mathrm{e}^{2x} - 2\ln x + \dfrac{3}{2} - \dfrac{3}{2}\mathrm{e}^2$.

d) $\sqrt{x} = x^{1/2}$, $\dfrac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2}$: primitives $\dfrac{2}{3}x^{3/2}$ et $2x^{1/2}$: $U(x) = \dfrac{2}{3}x^{3/2} + 2\sqrt{x} + C$.

Exercice 2 — Calcul intégral et aire (5 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 2 pts · d) 1 pt

a. Calculer $I = \displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$.

b. Calculer $K = \displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^{2x}\,\mathrm{d}x$.

c. À l'aide d'une intégration par parties, calculer $L = \displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \ln x\,\mathrm{d}x$.

d. En déduire l'aire, en unités d'aire, du domaine délimité par la courbe $y = \ln x$, l'axe des abscisses et les droites $x = 1$ et $x = \mathrm{e}$.

✓ CORRIGÉ

a) $I = [\ln x]_1^{\mathrm{e}} = 1 - 0 = 1$.

b) $K = \left[\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}\right]_0^1 = \dfrac{\mathrm{e}^2 - 1}{2}$: $K = \dfrac{\mathrm{e}^2 - 1}{2}$.

c) Posons $u = \ln x$ ($u' = \frac{1}{x}$), $v' = 1$ ($v = x$) : $L = [x\ln x]_1^{\mathrm{e}} - \displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} 1\,\mathrm{d}x = \mathrm{e} - 0 - (\mathrm{e} - 1) = 1$.

d) $\ln x \geq 0$ sur $[1\ ;\ e]$: l'aire est $\mathrm{A} = \int_1^e \ln x \, dx = L = 1$ u.a.